# Тамгалуу мүчөлөрдү көбөйтүү жана бөлүү



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**КСА: абстракттуу**

## Жеңил ★☆☆

*Сандарды өзүнчө, тамгаларды өзүнчө көбөйт.*

1. Кыска жаз: 4 × a × b

*Түшүнүү* Жообу: .....

2. Кыска жаз: a × a жана a × a × a

*Түшүнүү* Жообу: .....

3. Көбөйт: 3a × 5

*Колдонуу* Жообу: .....

4. Көбөйт: 2a × 3b

*Колдонуу* Жообу: .....

5. Бөл: 12a ÷ 4

*Колдонуу* Жообу: .....

6. a = 3 болсо, $a^2$ жана 2a эсепте. Эмне үчүн ар башка?

*Түшүнүү* Жообу: .....

## Орто ★★☆

*a × a = $a^2$. Бөлүүнү бөлчөк кылып, кыскарт.*

1. Көбөйт: 3a × 4a

*Колдонуу* Жообу: .....

2. Көбөйт: 2ab × 5a

*Колдонуу* Жообу: .....

3. Бөл: 15ab ÷ 5a

*Колдонуу* Жообу: .....

4. Бөлчөк менен жаз жана кыскарт: 18x ÷ 6x

*Колдонуу* Жообу: .....

5. Жөнөкөйлөт: 3a × 2 + 4a

*Колдонуу* Жообу: .....

6. Бакыт: «2a × 3b = 5ab». Туурабы? a = 2, b = 1 коюп текшер.

*Баалоо* Жообу: .....

## Оор ★★★

*Адегенде × жана ÷, анан + жана −. Сан коюп текшер.*

1. Жөнөкөйлөт: 4a × 3b − 2ab

*Колдонуу* Жообу: .....

2. Жөнөкөйлөт: $20a^2 ÷ 4a + 3a$

*Колдонуу* Жообу: .....

3. Жөнөкөйлөт жана a = 2, b = 5 болгондо эсепте: 2a × 3b + 12ab ÷ 3

*Колдонуу* Жообу: .....

4. Тик бурчтуктун аянты 24ab, узундугу 6a. Туурасын жана периметрин тап.

*Талдоо* Жообу: .....

5. Нурай: «2a × 2a = $2a^2$». Катасын тап жана оңдо.

*Баалоо* Жообу: .....

6. Түз: жөнөкөйлөткөндө 12ab боло турган, × жана ÷ бар туюнтма жаз.

*Түзүү* Жообу: .....

# Тилке модели: чий, анан эсепте



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**Окуя: Канттагы плитка цехи**

**1** **1. Бирдей катарлар** *Түшүнүү*

Бакыт 3 катар плитка төшөдү. Ар бир катардын аянты 4ab. Үч катардын аянты канча?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**2** **1. Бирдей бөлүктөр** *Колдонуу*

Жолчонун узундугу 12a. Нурай аны 4 бирдей бөлүккө бөлүп, ар бирине башка түстөгү плитка төшөдү. Бир бөлүгү канча?




Жообу: .....

**3** **2. Көбөйтүү жана кошуу** *Колдонуу*

Нурай 3 тилке төшөдү, ар биринин узундугу 2a. Бакыт дагы 4a узундукта төшөдү. Баары канча?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**4** **2. Канча эсе?** *Колдонуу*

Чоң плитка 2a × 3b, кичинеси a × b. Чоң плитканын аянты кичинесиникинен канча эсе чоң?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**5** **3. Бөлүгүн алып сал** *Талдоо*

Короонун аянты 30ab. Анын 4a × 3b бөлүгүнө кум төгүлдү, калганына плитка. Плиткалуу бөлүгү? a = 3 дм, b = 2 дм болсо?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**6** **3. Плитканын баасы** *Талдоо*

Бир плитка (a × b) 45 сом. Жолчо 4a × 5b. Канча плитка кетет жана алар канча сом турат?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

# Иш барак — жооптор

6-класс › Тамгалуу мүчөлөрдү көбөйтүү жана бөлүү

*Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: жөнөкөйлөткөндө 12ab чыккан, × жана ÷ бар ар кандай туюнтма кабыл алынат.*

**ЖООПТОР**

## Жеңил ★☆☆

*Сандарды өзүнчө, тамгаларды өзүнчө көбөйт.*

1. Кыска жаз: 4 × a × b

*Түшүнүү* Жообу: **4ab**

2. Кыска жаз: a × a жана a × a × a

*Түшүнүү* Жообу: **$a^2$ жана $a^3$**

3. Көбөйт: 3a × 5

*Колдонуу* Жообу: **15a**

4. Көбөйт: 2a × 3b

*Колдонуу* Жообу: **6ab**

5. Бөл: 12a ÷ 4

*Колдонуу* Жообу: **3a**

6. a = 3 болсо, $a^2$ жана 2a эсепте. Эмне үчүн ар башка?

*Түшүнүү* Жообу: **$a^2 = 9$, $2a = 6$**

## Орто ★★☆

*a × a = $a^2$. Бөлүүнү бөлчөк кылып, кыскарт.*

1. Көбөйт: 3a × 4a

*Колдонуу* Жообу: **$12a^2$**

2. Көбөйт: 2ab × 5a

*Колдонуу* Жообу: **$10a^2b$**

3. Бөл: 15ab ÷ 5a

*Колдонуу* Жообу: **3b**

4. Бөлчөк менен жаз жана кыскарт: 18x ÷ 6x

*Колдонуу* Жообу: **18x/6x = 3**

5. Жөнөкөйлөт: 3a × 2 + 4a

*Колдонуу* Жообу: **10a**

6. Бакыт: «2a × 3b = 5ab». Туурабы? a = 2, b = 1 коюп текшер.

*Баалоо* Жообу: **Жок: 6ab; 12 ≠ 10**

## Оор ★★★

*Адегенде × жана ÷, анан + жана −. Сан коюп текшер.*

1. Жөнөкөйлөт: 4a × 3b − 2ab

*Колдонуу* Жообу: **10ab**

2. Жөнөкөйлөт: $20a^2 \div 4a + 3a$

*Колдонуу* Жообу: **8a**

3. Жөнөкөйлөт жана a = 2, b = 5 болгондо эсепте: 2a × 3b + 12ab ÷ 3

*Колдонуу* Жообу: **10ab = 100**

4. Тик бурчтуктун аянты 24ab, узундугу 6a. Туурасын жана периметрин тап.

*Талдоо* Жообу: **4b; P = 12a + 8b**

5. Нурай: «2a × 2a = $2a^2$». Катасын тап жана оңдо.

*Баалоо* Жообу: **$4a^2$ (2 · 2 = 4)**

6. Түз: жөнөкөйлөткөндө 12ab боло турган, × жана ÷ бар туюнтма жаз.

*Түзүү* Жообу: **Мис.: 6a × 4b ÷ 2**

# Тилке модели — жооптор



*Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.*

**ЖООПТОР**

## 1 1. Бирдей катарлар — Түшүнүү

Бакыт 3 катар плитка төшөдү. Ар бир катардын аянты 4ab. Үч катардын аянты канча?




Жообу: **12ab**

## 2 1. Бирдей бөлүктөр — Колдонуу

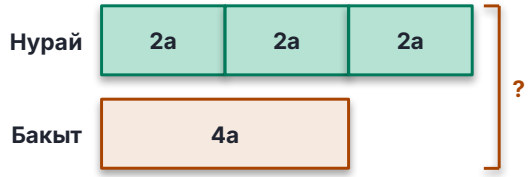
Жолчонун узундугу 12a. Нурай аны 4 бирдей бөлүккө бөлүп, ар бирине башка түстөгү плитка төшөдү. Бир бөлүгү канча?




Жообу: **3a**

## 3 2. Көбөйтүү жана кошуу — Колдонуу

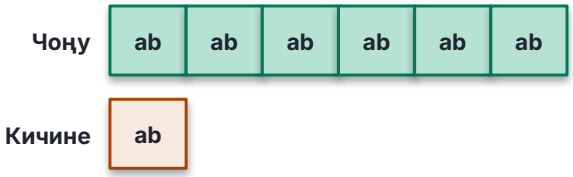
Нурай 3 тилке төшөдү, ар биринин узундугу 2a. Бакыт дагы 4a узундукта төшөдү. Баары канча?




Жообу: **10a**

## 4 2. Канча эсе? — Колдонуу

Чоң плитка 2a × 3b, кичинеси a × b. Чоң плитканын аянты кичинесиникинен канча эсе чоң?




Жообу: **6 эсе**

## 5 3. Бөлүгүн алып сал — Талдоо

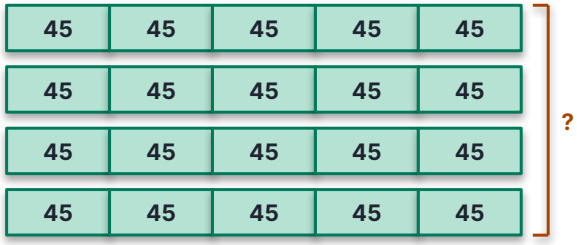
Короонун аянты 30ab. Анын 4a × 3b бөлүгүнө кум төгүлдү, калганына плитка. Плиткалуу бөлүгү? a = 3 дм, b = 2 дм болсо?




Жообу: **18ab = 108 дм²**

## 6 3. Плитканын баасы — Талдоо

Бир плитка (a × b) 45 сом. Жолчо 4a × 5b. Канча плитка кетет жана алар канча сом турат?




Жообу: **20 плитка; 900 сом**